

### **Данчук Віктор Дмитрович**



Засновник факультету транспортних та інформаційних технологій, декан факультету з 2006 р. по 2025р., доктор фізико-математичних наук, професор, академік Транспортної академії України, академік Академії будівництва України, Заслужений працівник транспорту України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила», Почесними Грамотами Верховної Ради та Кабінету міністрів України.

Майже одночасно із створенням факультету транспортних та інформаційних технологій в університеті були закладені основи для розвитку нового наукового напрямку в галузі інформаційних систем та технологій, а саме розробки наукових основ створення та функціонування інтелектуальних інформаційних систем, що базуються на синергетичних принципах поведінки відкритих нелінійних нерівноважних систем різної фізичної природи. У витоків формування цього напрямку разом із своїми учнями стояв доктор фізико-математичних наук, професор Данчук Віктор Дмитрович.

Данчук В.Д. працює у Національному транспортному університеті (раніше Київському автомобільно-дорожньому інституті) з 1989 року спочатку на кафедрі фізики, з 2001р. на посаді декана загально-інженерного факультету. У 2002 р. він очолив кафедру електроніки та обчислювальної техніки (з 2018р. кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки), а з 2006 р. по 2025р. – декан факультету транспортних та інформаційних технологій.

Протягом 90-х та на початку 2000-х років основні наукові інтереси проф. Данчука В.Д. були пов'язані з вирішенням проблем математичного моделювання та визначення структурно-динамічних властивостей та механізмів взаємодії в неупорядкованих і квазіупорядкованих конденсованих середовищах (рідини, рідкі та ротаційні кристали, композитні матеріали, наноструктурні сполуки), розробки моделей і вивчення механізмів білково-нуклеїнового впізнавання, тонкого поліморфізму в біополімерних середовищах, резонансного відгуку біооб'єктів на низькоенергетичне опромінювання, створення фундаментальних основ комп'ютерної інженерії дорожньо-будівельних матеріалів із заданими властивостями.

У межах цих наукових напрямів співробітниками кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки разом із науковцями інших закладів України та зарубіжжя отримано низку принципово нових (фундаментальних) результатів, які стали надбанням світової науки.

Зокрема, було розвинуто фундаментальні уявлення про структурно-динамічні властивості середовищ, що знаходяться у нерівноважному стані, природу взаємодії та закономірності фазових переходів у речовинах, які враховують резонансну динамічну міжмолекулярну взаємодію у неупорядкованих конденсованих середовищах. На їхній базі отримали розвиток чисельні методи, засновані на відповідних математичних, молекулярно-динамічних і квантово-хімічних розрахунках, розв'язку основної задачі комп'ютерної інженерії бітумокомпозитних матеріалів — «структура – фізико- хімічні властивості – реологічні властивості». Застосування таких методів дозволяє здійснювати комп'ютерний дизайн бітумокомпозитних матеріалів із заданими реологічними властивостями. У перспективі використання таких результатів досліджень та розробок у дорожньому будівництві стане важливим інструментом при створенні стратегії цілеспрямованого синтезу дорожньо-будівельних матеріалів із прогнозованими властивостями в межах методології «технологічного передбачення», яка розвивається під егідою Організації об'єднаних націй із промислового розвитку (UNIDO) для стратегічного планування та проривного розвитку пріоритетних галузей економіки.

Крім того, в цей же час розроблено низку кількісних фізико-математичних моделей, які описують процеси електростатичних і резонансних динамічних нуклеїново-нуклеїнових та білково-нуклеїнових контактів на біомолекулярному рівні. У межах цих моделей можливе проведення комп'ютерних імітаційних досліджень, що дозволяють визначати солітонні режими розповсюдження локальних конформаційних деформацій уздовж молекул ДНК, а також механізмів впливу зовнішнього електромагнітного опромінювання малої потужності на перебіг елементарних біохімічних актів. При цьому виявлено додаткові канали конформаційних переходів, які існують у нуклеотидних комплексах та визначають внески динамічних процесів в ефекти матричного біосинтезу й ферментативного каталізу.

У рамках розвинутих фізичних уявлень про основні закономірності нелінійних нерівноважних динамічних систем та фазових переходів в них, в середині 2000-х років було розроблено концепцію існування інформаційного поля об'єктів будь-якої природи. З використанням синергетичного підходу створено теорію еволюції відкритих динамічних інформаційних систем в області фазових переходів. На базі отриманих результатів досліджень протягом наступних років під керівництвом проф. Данчука В. Д. тривали фундаментальні та прикладні дослідження наукових основ розробки відкритих динамічних розподілених інформаційних систем знань, функціонування яких базується на

принципах синергетики. Зокрема, разом з учнями наукової школи вперше створено синергетичну інтелектуальну мережеву освітню інформаційну систему, яка в автоматизованому режимі дозволяє формувати індивідуальну траєкторію навчання з урахуванням інтелектуального та психологічного портрету студента з одного боку та потреб ринку праці з іншого.

Під керівництвом Данчука В.Д. за замовленням МОН України розроблено корпоративну інформаційну систему «Наука в університетах» для забезпечення електронного документообігу Міністерства освіти і науки України у сфері наукових досліджень і розробок, за допомогою якої протягом 10 років (з 2012 р. по 2022р.) здійснювався в автоматизованому режимі супровід наукової діяльності університетів та наукових установ України на всіх етапах їх життєвого циклу: проект - експертиза проекту - моніторинг виконання проекту експертиза результатів виконання наукового проекту - комерціалізація результатів наукових розробок - інформація про найбільш значущі наукові розробки.

В останні роки їм разом із його учнями проводяться подальші наукові дослідження з окремих питань теорії відкритих нелінійних нерівноважних систем різної природи: синергетики, детермінованого хаосу і порядку, теорій розвитку, катастроф, біфуркацій тощо. На підставі отриманих загальнотеоретичних результатів проведено синергетичну інтерпретацію динаміки формування транспортних потоків в області підвищеної щільності, фазових переходів між різними її режимами. Крім того в розвиток синергетичних уявлень про динаміку транспортних потоків розроблено низку інтелектуальних методів оптимізації та прогнозування транспортних процесів, в тому числі на основі сучасних моделей нейронних мереж.

Результати досліджень були неодноразово представлені на міжнародних конгресах, конференціях і симпозіумах, опубліковані у фахових наукових виданнях України та інших країн (Великої Британії, США, Голландії, Франції, Італії, Росії, Польщі).

За час наукової та освітньої діяльності проф. Данчуком В.Д. опубліковано понад 300 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 9 монографій (3 з яких за кордоном), 17 підручників та навчальних посібників, 27 патентів та свідоцтв на інтелектуальну власність.

Ним підготовлено 8 кандидатів технічних та фізико-математичних наук, багато з яких працюють в провідних закладах вищої освіти та наукових установах України.